クラウドターゲットを使用したバックアップ保護
ONTAP 9

NetApp
March 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/s3-snapmirror/requirements-cloud-targets-concept.html on March 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

クラウドターゲットを使用したバックアップ保護 1
クラウドターゲットの関係の要件 1
新しいバケットのバックアップ関係の作成（クラウドターゲット） 1
既存のバケットのバックアップ関係の作成（クラウドターゲット） 4
クラウドターゲットからバケットをリストアする 7

クラウドターゲットを使用したバックアップ保護

クラウドターゲットの関係の要件

ソースとターゲットの環境が、クラウドターゲットに対する S3 SnapMirror バックアップ保護の要件を満たしていることを確認します。

データバケットにアクセスするには、オブジェクトストアプロバイダとの有効なアカウントクレデンシャルが必要です。

クラスタをクラウドオブジェクトストアに接続するためには、クラスタ間ネットワークインターフェイスと IPspace がクラスタに設定されている必要があります。ローカルストレージからクラウドオブジェクトストアにデータをシームレスに転送するには、各ノードにクラスタネットワークインターフェイスを作成してください。

StorageGRID ターゲットの場合は、次の情報を確認しておく必要があります。

- サーバ名。完全修飾ドメイン名（ FQDN ）または IP アドレスで表されます
- バケット名。バケットはすでに存在している必要があります
- アクセスキー
- シークレットキー

さらに、 StorageGRID サーバ証明書への署名に使用する CA 証明書は、「 securitycertificate install コマンド」を使用して、 ONTAP S3 クラスタの管理 Storage VM にインストールする必要があります。詳細については、を参照してください "CA 証明書をインストールしています" StorageGRID を使用する場合。

AWS S3 ターゲットの場合は、次の情報を確認しておく必要があります。

- サーバ名。完全修飾ドメイン名（ FQDN ）または IP アドレスで表されます
- バケット名。バケットはすでに存在している必要があります
- アクセスキー
- シークレットキー

ONTAP クラスタの管理 Storage VM 用の DNS サーバは、 FQDN （使用する場合）を IP アドレスに解決できる必要があります。

新しいバケットのバックアップ関係の作成（クラウドターゲット）

新しい S3 バケットを作成すると、オブジェクトストアプロバイダの S3 SnapMirror ターゲットバケットにそのバケットをすぐにバックアップできます。バケットは、StorageGRID システムでも AWS S3 環境でもかまいません。

必要なもの

- オブジェクトストアプロバイダの有効なアカウントクレデンシャルと設定情報が必要です。

- ソースシステムにクラスタ間ネットワークインターフェイスと IPspace が設定されている。
- •ソース Storage VM の DNS 設定でターゲットの FQDN を解決できる必要があります。

System Manager の手順の略

1. Storage VM を編集してユーザを追加し、グループにユーザを追加します。
   a. Storage > Storage VM* の順にクリックし、 Storage VM をクリックして、 * Settings * をクリックし、をクリックします * S3 の下 * 。

      を参照してください "S3 ユーザとグループを追加" を参照してください。

2. ソースシステムに Cloud Object Store を追加します。
   a. [保護（ Protection ）] > [概要（ Overview ）] * をクリックし、 [クラウドオブジェクトストア（ Cloud Object Stores ）] を
   b. [* 追加] をクリックし、 [* Amazon S3 *] または [* StorageGRID *] を選択します。
   c. 次の値を入力します。
      - クラウドオブジェクトストアの名前
      - URL 形式（パスまたは仮想ホスト）
      - Storage VM （ S3 に対して有効）
      - オブジェクトストアサーバ名（ FQDN ）
      - オブジェクトストアの証明書
      - アクセスキー
      - シークレットキー
      - コンテナ（バケット）名
3. S3 SnapMirror ポリシーを作成します。これは、既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合に行います。
   a. [* 保護] 、 [概要 *] の順にクリックし、 [ローカルポリシーの設定 *] をクリックします。
   b. をクリックします → [* 保護ポリシー *] の横にある [* 追加] をクリックします。
      - ポリシー名と概要を入力します。
      - ポリシーのスコープとして、クラスタまたは SVM を選択します
      - S3 SnapMirror 関係には「 * Continuous * 」を選択します。
      - スロットル値および * 目標復旧時点 * 値を入力します。
4. SnapMirror 保護を使用してバケットを作成します。
   a. [* ストレージ] 、 [バケット] の順にクリックし、 [* 追加] をクリックします。
   b. 名前を入力し、 Storage VM を選択してサイズを入力し、 * その他のオプション * をクリックします。
   c. [**Permissions**] で、 [**Add**] をクリックします。権限の確認は任意ですが、推奨されます。
      - * Principal * および * Effect * - ユーザグループの設定に対応する値を選択するか、デフォルト値をそのまま使用します。

- * Actions * - 「 GetObject 」、「 PutObject 」、「 DeleteObject 」、「 ListBucket 」、「 GetBucketAcl 」、「 GetObjectAcl 」、「 ListBucketMultipartUploads 」、「 ListMultipartUploadParts 」の値が表示されていることを確認します
- * Resources * - 必要なその他の値をデフォルトの「 _ 」（ bucketname 、 bucketname/* ）または使用します。

  を参照してください "バケットへのユーザアクセスを管理します" これらのフィールドの詳細については、を参照してください。

d. [* 保護 *] で、 [* SnapMirror （ ONTAP またはクラウド）を有効にする *] をオンにし、 [* クラウドストレージ *] を選択して、 [* クラウドオブジェクトストア *] を選択します。

[Save] をクリックすると、ソース Storage VM に新しいバケットが作成され、クラウドオブジェクトストアにバックアップされます。

CLI 手順の略

1. この SVM の最初の S3 SnapMirror 関係の場合は、ソースとデスティネーションの SVM に root ユーザキーが存在することを確認し、存在しない場合は再生成します。「 vserver object-store-server user show 」 + root ユーザのアクセスキーがあることを確認してください。表示されていない場合は、「 vserver object-store-server user regenerate -key_keys -vserver SVM_name -user_root_`+ 」と入力し、すでにキーが存在する場合は再生成しません。
2. ソース SVM にバケットを作成します。「 vserver object-store-server bucket create -vserver *svm_name _bucket_name*[-size_integer_[KB|MB|GB|TB|PB] [-comment_text_][*additional _options*]] 」
3. デフォルトのバケットポリシーにアクセスルールを追加します。 vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver *svm_name -bucket_bucket_name_Effect* ｛ *allow*|*deny* ｝ *-action _object_store_actions* -principal_user_names _ -resource_store_resources_[-sid_text_index] -integer

   例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

4. 既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合は、 S3 SnapMirror ポリシーを作成します。「 snapmirror policy create -vserver SVM_name -policy policy_name -type continuous [-rpc_integer_] [-throttle_type] [-comment_text_] [*adding_options*]] 」

   parameters:*'type continuous ' – S3 SnapMirror 関係の唯一のポリシー・タイプ（必須）**-rpC' –**リカバリ・ポイントの目標時間を秒単位で指定します（オプション）-sthrottle`：スループット / 帯域幅の上限をキロバイト / 秒単位で指定します（オプション）。

   例

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
   0 -policy test-policy
   ```

5. ターゲットが StorageGRID システムの場合は、ソースクラスタの管理 SVM に StorageGRID CA サーバ証明書をインストールします。「 security certificate install -type server-ca -vserver *src_admin_svm_name -cert-name _storage_grid_server_certificate*`

   詳細については 'securitycertificate install マニュアル・ページを参照してください

6. S3 SnapMirror デスティネーションオブジェクトストアを定義します。「 snapmirror object-store config create -vserver *svm_name _object-store-name_target_store_name_usage data-provider-type* ｛ *AWS_S3* | *sgws* ｝ *-server-name_target_fqdn*-container-name *remote_bucket_name*-is-ssl-enabled true_port_secret_target_target_password-target_target_key -secret_target_target_password-key -secret_target_target_target_password-key

   パラメータ :*`-object store-name' -`ローカル `ONTAP` システム上のオブジェクトストアターゲットの名前`*`-usage` - このワークフローには「 data 」を使用します。**-provider-type –**「 **AWS_S3** 」および「 **S GWS** 」（ **StorageGRID** ）ターゲットがサポートされています。`-server` ：ターゲットサーバの FQDN または IP アドレス。*`-is-sssl-enabled - SSL` の有効化はオプションですが、推奨されます。+ 詳細については `'`napmirror object-store config create` のマニュアルページを参照してください

   例

   ```
   src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
   -object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
   sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
   -port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
   ```

7. S3 SnapMirror 関係を作成します。「 snapmirror create -source-path_svm_name _ ： /bucket/*bucket_name* _ destination-path *object_store_name*： /objstore-policy_name_name_

   パラメータ :*`-destination-path –前の手順で作成したオブジェクトストア名と ' 固定値 objstore'+ 作成したポリシーを使用することも、デフォルトをそのまま使用することもできます。

   例

   ```
   src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/test-bucket
   -destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
   ```

8. ミラーリングがアクティブであることを確認します。「 snapmirror show -policy type continuous -fields status 」

既存のバケットのバックアップ関係の作成（クラウドターゲット）

既存の S3 バケットのバックアップはいつでも開始できます。たとえば、 ONTAP 9.10.1 よりも前のリリースから S3 設定をアップグレードした場合などです。

必要なもの

- オブジェクトストアプロバイダの有効なアカウントクレデンシャルと設定情報が必要です。

- ソースシステムにクラスタ間ネットワークインターフェイスと IPspace が設定されている。
- ソース Storage VM の DNS 設定でターゲットの FQDN を解決できる必要があります。

System Manager の手順の略

1. ユーザとグループが正しく定義されていることを確認します。 * Storage > Storage VM* をクリックし、Storage VM をクリックして * Settings * をクリックし、をクリックします S3 の下。

   を参照してください "S3 ユーザとグループを追加" を参照してください。

2. S3 SnapMirror ポリシーを作成します。これは、既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合に行います。
   a. [* 保護] 、 [概要 *] の順にクリックし、 [ローカルポリシーの設定 *] をクリックします。
   b. をクリックします [* 保護ポリシー *] の横にある [* 追加] をクリックします。
   c. ポリシー名と概要を入力します。
   d. ポリシーのスコープとして、クラスタまたは SVM を選択します
   e. S3 SnapMirror 関係には「 * Continuous * 」を選択します。
   f. スロットル * とリカバリ・ポイントの目標値 * を入力します。
3. ソースシステムに Cloud Object Store を追加します。
   a. [保護（ Protection ）] > [概要（ Overview ）] * をクリックし、 [クラウドオブジェクトストア（ Cloud Object Store ）] を選択
   b. [* 追加] をクリックし、 [* Amazon S3 * または * その他 * （ StorageGRID Webscale ）] を選択します。
   c. 次の値を入力します。
      - クラウドオブジェクトストアの名前
      - URL 形式（パスまたは仮想ホスト）
      - Storage VM （ S3 に対して有効）
      - オブジェクトストアサーバ名（ FQDN ）
      - オブジェクトストアの証明書
      - アクセスキー
      - シークレットキー
      - コンテナ（バケット）名
4. 既存のバケットのバケットアクセスポリシーが引き続きニーズを満たしていることを確認します。
   a. [* Storage * > * Buckets] をクリックして、保護するバケットを選択します。
   b. [* アクセス許可 *] タブで、をクリックします * 編集 * をクリックし、 * 権限 * の下の * 追加 * をクリックします。
      - * Principal * および * Effect * - ユーザグループの設定に対応する値を選択するか、デフォルト値をそのまま使用します。
      - * Actions * - 「 GetObject 」、「 PutObject 」、「 DeleteObject 」、「 ListBucket 」、「 GetBucketAcl 」、「 GetObjectAcl 」、「 ListBucketMultipartUploads 」、「

ListMultipartUploadParts 」の値が表示されていることを確認します

- * Resources * - 必要なその他の値、デフォルトの「 _ 」（ bucketname 、 bucketname / * ） _ を使用します。

  を参照してください "バケットへのユーザアクセスを管理します" これらのフィールドの詳細については、を参照してください。

5. S3 SnapMirror を使用してバケットをバックアップします。
   a. [* Storage *] > [* Buckets] をクリックし、バックアップするバケットを選択します。
   b. [* Protect （保護）] をクリックし、 [* Target （ターゲット）] の下の [* Cloud Storage （クラウドストレージ）] を選択してから、 [* Cloud Object Store （クラウドオブジェクトストア）]

Save をクリックすると、既存のバケットがクラウドオブジェクトストアにバックアップされます。

CLI 手順の略

1. デフォルトのバケットポリシーのアクセスルールが正しいことを確認します。 vserver object-store-server bucket policy add-statement-vserver *svm_name -bucket_bucket_name_Effect* ｛ *allow*|*deny* ｝ *-action object_store_action*-principal_user_names _ -principal_object_store_resources_[-sid_index] -integer [-den

   例

   ```
   clusterA::> vserver object-store-server bucket policy add-statement
   -bucket test-bucket -effect allow -action
   GetObject,PutObject,DeleteObject,ListBucket,GetBucketAcl,GetObjectAcl,Li
   stBucketMultipartUploads,ListMultipartUploadParts -principal - -resource
   test-bucket, test-bucket /*
   ```

2. 既存のポリシーがなく、デフォルトポリシーを使用しない場合は、 S3 SnapMirror ポリシーを作成します。「 snapmirror policy create -vserver SVM_name -policy policy_name -type continuous [-rpc_integer_] [-throttle_type] [-comment_text_] [*adding_options*]] 」

   parameters:*'type continuous ' – S3 SnapMirror 関係の唯一のポリシー・タイプ（必須）**-rpC' –**リカバリ・ポイントの目標時間を秒単位で指定します（オプション）-sthrottle`：スループット / 帯域幅の上限をキロバイト / 秒単位で指定します（オプション）。

   例

   ```
   clusterA::> snapmirror policy create -vserver vs0 -type continuous -rpo
   0 -policy test-policy
   ```

3. ターゲットが StorageGRID システムの場合は、ソースクラスタの管理 SVM に StorageGRID CA 証明書をインストールします。「 security certificate install -type server-ca -vserver *src_admin_svm_name -cert -name _storage_grid_server_certificate*`

   詳細については 'securitycertificate install マニュアル・ページを参照してください

4. S3 SnapMirror デスティネーションオブジェクトストアを定義します。「 snapmirror object-store config

create -vserver *svm_name _object-store-name_target_store_name_usage data-provider-type* ｛ *AWS_S3* | *sgws* ｝ *-server-name_target_fqdn*-container-name *remote_bucket_name*-is-ssl-enabled true_port_secret_target_target_password-target_target_key -secret_target_target_password-key -secret_target_target_target_password-key

パラメータ :*`-object store-name' -ローカル ONTAP システム上のオブジェクトストアターゲットの名前*-usage` - このワークフローには「 data 」を使用します。**-provider-type –「 AWS_S3 」**および「 **S GWS** 」（ **StorageGRID** ）ターゲットがサポートされています。`-server` ：ターゲットサーバの FQDN または IP アドレス。*`-is-sssl-enabled - SSL` の有効化はオプションですが、推奨されます。+ 詳細については `'`napmirror object-store config create` のマニュアルページを参照してください

例

```
src_cluster::> snapmirror object-store config create -vserver vs0
-object-store-name sgws-store -usage data -provider-type SGWS -server
sgws.example.com -container-name target-test-bucket -is-ssl-enabled true
-port 443 -access-key abc123 -secret-password xyz890
```

5. S3 SnapMirror 関係を作成します。「 snapmirror create -source-path_svm_name _ ： /bucket/*bucket_name* _ destination-path *object_store_name*： /objstore-policy_name_name_

   パラメータ :*`-destination-path –前の手順で作成したオブジェクトストア名と ' 固定値 objstore'+ 作成したポリシーを使用することも、デフォルトをそのまま使用することもできます。

```
src_cluster::> snapmirror create -source-path vs0:/bucket/buck-evp
-destination-path sgws-store:/objstore -policy test-policy
```

6. ミラーリングがアクティブであることを確認します。「 snapmirror show -policy type continuous -fields status 」

クラウドターゲットからバケットをリストアする

ソースバケット内のデータが失われた場合や破損した場合は、デスティネーションバケットからリストアしてデータを再取り込みします。

デスティネーションバケットは既存のバケットまたは新しいバケットにリストアできます。リストア処理のターゲットバケットは、デスティネーションバケットの使用済み論理スペースよりも大きくする必要があります。

既存のバケットを使用する場合は、リストア処理の開始時に空にする必要があります。Restore は、あるバケットを「ロールバック」するのではなく、空のバケットに以前の内容を取り込みます。

System Manager の手順の略

バックアップデータをリストアします。

1. 保護 > 関係 * をクリックし、 * S3 SnapMirror * を選択します。

2. をクリックします ⋮ アイコン"] 次に、 [* Restore] を選択します。
3. 「 * ソース * 」で、「 * 既存バケット」（デフォルト）または「 * 新規バケット」を選択します。
   - 既存の Bucket * （デフォルト）にリストアするには、次の操作を実行します。
     - 既存のバケットを検索するクラスタと Storage VM を選択します。
     - 既存のバケットを選択します。
     - destination_S3 サーバ CA 証明書の内容をコピーして貼り付けます。
   - 新しいバケットへのリストアを実行するには、次の値を入力します。
     - 新しいバケットをホストするクラスタと Storage VM 。
     - 新しいバケットの名前、容量、およびパフォーマンスサービスレベル。を参照してください "ストレージサービスレベル" を参照してください。
     - デスティネーション S3 サーバ CA 証明書の内容。
4. 「 * Destination * 」の下にある _source_S3 サーバ CA 証明書の内容をコピーして貼り付けます。
5. [保護] 、 [関係] の順にクリックして、復元の進行状況を監視します。

CLI 手順の略

1. 新しいバケットにリストアする場合は、新しいバケットを作成します。詳細については、を参照してください "バケットのバックアップ関係の作成（クラウドターゲット）"。
2. デスティネーションバケットのリストア処理を開始します。「 snapmirror restore -source-path *object_store_name*::/objstore-destination-path _svm_name _ ： /buckets/_bucket_name _

   次の例は、デスティネーションバケットを既存のバケットにリストアします。clusterA::> snapmirror restore-source-path sgws .store:/objstore-destination-path vs0:/sucket/test-bucket`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.